

GNSS 定位芯片

Protocol Specification

Copyright© 2021-2024, ICOE(Shanghai)Technologies Co.,Ltd
Data subject to change without notice.

免责声明

本手册提供有关芯与物（上海）技术有限公司产品的信息。本文档并未以暗示、禁止反言或其他形式转让本公司或任何第三方的专利、商标、版权或所有权或其下的任何权利或许可。

除芯与物在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，本公司概不承担任何其它责任。并且，芯与物对其产品的销售或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。若不按手册要求连接或操作产生的问题，本公司免责。芯与物可能随时对产品规格及产品描述作出修改，恕不另行通知。

对于本公司产品可能包含某些设计缺陷或错误，一经发现将收入勘误表，并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。如客户索取，可提供最新的勘误表。

在订购产品之前，请您与本公司或当地经销商联系，以获取最新的规格说明。

芯与物、芯&物、ICOE 及其徽标已由芯与物（上海）技术有限公司申请注册商标。

其它名称和品牌分别为其相应所有者的财产。

版权所有 © 2021-2024，芯与物（上海）技术有限公司。保留所有权利。

修订记录

版本	修订记录	日期
R1.0.0	RELEASE 版本	2022-04-27
R1.0.19	添加 EPHINJECT、EPHREQUEST、CFGLPMODE、DHV 的注释 删除标题的“双频”	2023-11-02
R1.0.28	FCTAINFO 增加产测模式、FCTATEST 增加 ARB 产测模式	2024-03-23
R1.0.36	PPS 默认配置修改	2024-09-12
R1.0.38	新增 RCVSTATE 语句	2024-09-26
R1.0.41	\$FCTTIMERD 读取 RTC 计数、频率	2024-11-12
R1.0.44	新增 CFGRTCMODE 指令	2024-12-12
R1.0.48	添加 NAVMSG 语句说明	2025-06-11
R1.0.50	修复 navtime 语句 GLONASS 年符号书写错误	2025-07-11
R1.0.53	修改 CCFGLPMODE 备注	2025-08-05

缩略词

英文简称	英文全称	中文全称
NMEA	National Marine Electronics Association	美国国家海洋电子协会
RTCM	Radio Technology Committee of Marine	国际海事无线电技术委员会
MSM	Multiple Signal Message	多信号消息
PGNSS	Predicted Global Navigation Satellite System	预测（星历）GNSS
AGNSS	Assisted Global Navigation Satellite System	辅助 GNSS

目 录

1	通用协议	1
1.1	消息的格式	1
1.2	校验和	2
1.3	数据类型	2
1.4	消息定义	4
1.4.1	Common Message	4
1.4.1.1	PDTINFO	4
1.4.1.2	RESET	5
1.4.1.3	命令回显功能	6
1.4.1.4	OK	6
1.4.1.5	FAIL	6
1.4.2	Config Message	7
1.4.2.1	CFGPRT (输出接口配置)	7
1.4.2.2	CFGMSG (输出消息配置)	8
1.4.2.3	CFGNMEA (导航产品 NMEA 语句、输出频率配置)	10
1.4.2.4	CFGSYS (卫星系统配置)	11
1.4.2.5	CFGDYN (动态配置)	13
1.4.2.6	CFGGEOID (高程配置)	14
1.4.2.7	CFGSAVE (命令保存)	16
1.4.2.8	CFGCLR (清除配置)	18
1.4.2.9	CFGCWOUT (干扰检测配置)	19
1.4.2.10	CFGRTCM	20
1.4.2.11	AIDTIME	21
1.4.2.12	AIDPOS	21
1.4.2.13	EPHINJECT	23
1.4.2.14	CFGNAV (定位结果输出频率配置)	24
1.4.2.15	EPHREQUEST	25
1.4.2.16	AIDINFO	25
1.4.2.17	CFGANTDET (天线检测功能配置)	26
1.4.2.18	CFGTP (PPS 脉冲设置)	27
1.4.2.19	CFGGEOFENCE (配置电子围栏)	28
1.4.2.20	SETGEOFENCE (启动/关闭电子围栏)	30
1.4.2.21	REQGEOFENCE (查寻当前电子围栏状态)	30
1.4.2.22	GEOFENCESTATUS (当前电子围栏状态)	31
1.4.2.23	GEOFENCERESULT (电子围栏结果)	32
1.4.2.24	CFGPOWER (功耗运行模式配置)	32
1.4.2.25	FCTATEST (产测模式)	34
1.4.2.26	CFGLPMODE (功耗模式选择)	35
1.4.2.27	AIDEPHSTATUS (星历收集状态)	36
1.4.2.28	AIDEPHTYPE (辅助星历类型配置)	37
1.4.2.30	FCTTIMERD	39
1.4.2.31	CFGAREPH (主动请求星历配置)	39
1.4.2.32	CFGRTCMODE	41
1.4.2.33	SETGEOFENCEIO	41
1.4.2.34	SETJAMINDIO	42
1.4.2.35	SET3DFIXIO	42

1.4.2.36	GPIOCTRL	42
1.4.2.37	CFGIST(轨迹平滑配置)	43
1.4.2.38	CFGWT(WAKEUP 时长配置)	44
1.4.3	NMEA 4.1X	47
1.4.3.1	GGA	47
1.4.3.2	GNS	49
1.4.3.3	GLL	50
1.4.3.4	GSA	51
1.4.3.5	GSV	52
1.4.3.6	RMC	54
1.4.3.7	VTG	55
1.4.3.8	ZDA	56
1.4.3.9	DHV	57
1.4.3.10	GST	59
1.4.3.11	SVD	60
1.4.4	Navigation Result Message	61
1.4.4.1	NAVPOS	61
1.4.4.2	NAVVEL	62
1.4.4.3	NAVTIME	62
1.4.4.4	NAVACC	64
1.4.4.5	NAVMSG	64
1.4.5	Misc Message	65
1.4.5.1	ANTSTAT	65
1.4.5.2	CWOUT	67
1.4.5.3	FCTAINFO	68
1.4.5.4	RCVSTATE	69
1.4.5.5	ISTRMC	70
2	原始观测量协议	71
2.1	消息的格式	71
2.2	RAW Measurement Message	71
2.2.1	RTCM MSM	71

1 通用协议

1.1 消息的格式

在 ICOE 协议中，输入和输出的语句被统称为消息。

每条消息均为全 ASCII 字符组成的字符串。

消息的基本格式为：

`$MSGNAME,data1,data2,data3,...[*CC]\r\n`

- 所有的消息都以 '\$' (0x24) 开始，后面紧跟着的是消息名。之后跟有不定数目的参数或数据。
- 消息名与数据之间均以逗号 (0x2C) 进行分隔。
- 最后一个参数之后是可选的校验和，以 '*' (0x2A) 与前面的数据分割。
- 最后，输入的消息可以以 '\r' (0x0D) 或 '\n' (0x0A) 或两者的任意组合结束。
- 输出的消息以 "\r\n" 结束。

每条消息的总长度不超过 256 个字节。

消息名和参数、校验和中的字母均不区分大小写。

某些输入命令的某些参数可以省略（在命令描述中被标记为可选）。这些参数可以为空，即在两个逗号之间没有任何字符。这时如果没有特殊说明，该参数将被忽略，其控制的选项将不做改变。

大多数的消息名既可以用于输入的命令，也可以用于输出的信息。

同样的消息名作为输入时用于设定参数或查询当前的配置。用于输出时则用于输出接收机信息或配置。

1.2 校验和

消息中 '*' (0x2A) 之后的两个字符为校验和, 校验和的计算方法为从 '\$' 起到 '*' 之前的所有字符 (不包括 '\$' 和 '*') 的异或, 以 16 进制表示。

输入的消息中的校验和一项为可选的, 如果输入的语句中包含 '*' 及后面的两个校验和字符, 则会对校验和进行检查, 如果不符, 则命令不被执行, 接收机输出 \$FAIL 消息, 并在其中指示校验和错误。如果语句中不包含校验和, 则直接执行命令。

如果输入消息的参数为空, 且需要添加校验和, 应在其后补加逗号进行校验和计算。参数不为空时不允许额外添加逗号。

例如: \$PDTINFO,*62

输出的消息中总会包含校验和。在后面的消息定义中将省略 ICOE 协议中关于校验和的说明。

1.3 数据类型

在 ICOE 协议中, 消息中的数据包含下面几种类型:

- **字符串 (STR)**

字符串由最长 32 个除 \r 和 \n 之外的 ASCII 字符组成, 如 GPSL1。

- **无符号整数 (UINT)**

无符号整数的范围为 0~4,294,967,295 (2^{32}), 其有十进制和十六进制两种表示方法。

十进制的无符号整数由 0-9 的 ASCII 字符组成。如 123, 4291075193;

十六进制无符号整数以**字符 h 或 H** 开始, 后面紧跟着 0-9 与 a-f 或 A-F 组成的字符串, 最长 8 个字符 (不含开始的 h 或 H)。如 hE10, hE41BA7C0。

- **有符号整数 (INT)**

有符号整数由 0-9 和负号的 ASCII 字符组成，其范围为-2147483648~2147483647 (2^{31})。

如 123217754, -245278。

- 双精度浮点 (DOUBLE)

双精度浮点数据由 0-9 和负号、小数点的 ASCII 字符组成，其范围为- 2^{1024} ~ 2^{1024} 。如

3.1415926, -9024.12367225。

1.4 消息定义

1.4.1 Common Message

1.4.1.1 PDTINFO

读取产品信息

消息格式	\$PDTINFO,*cs	
例子	\$PDTINFO,*62	
描述	读取产品信息，接收机收到此命令后输出 PDTINFO 消息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

输出产品信息

消息格式	\$PDTINFO,pdtName,config,hwVer,fwVer,PN,SN*cs	
例子	\$PDTINFO,CC02,G1B1,V2.0,N2000E2.0.6.0Build4442, N/A,N/A*40	
描述	接收机输出产品信息消息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
pdtName	STR	产品名称
config	STR	产品配置
hwVer	STR	硬件版本
fwVer	STR	固件版本
PN	STR	产品编号（芯片产品此处为 N/A）
SN	STR	产品序号（芯片产品此处为 N/A）
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.1.2 RESET

消息格式	\$RESET,type,clrMask*cs	
例子	\$RESET,0,h01*0C	
描述	接收机复位	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
type	UINT(可选)	复位类型： 0 - 软件复位 1 - 芯片复位 2 - 预留 3 - 接收机停止
clrMask	UINT(可选)	复位后清除接收机保存的历史信息，比特置 1 代表复位时清除；该字段在 type=0 时有效： bit0 - 清除星历 bit2 - 清除接收机位置和接收机时间 bit4 - 清除电离层修正和 UTC 参数 bit7 - 清除历书 几种常用的启动方式，参数列举如下： h00 - 热启动 h01 - 温启动 hFF - 冷启动
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

🔑 在发生闰秒时，冷启动复位后的接收机有可能需要 25 分钟同步到 UTC 时间。

1.4.1.3 命令回显功能

消息格式	#用户命令
例子	#CFGPR1,1,0,115200,1,3
描述	输出用户当前输入的 ICOE 命令
类型	输出
无参数	

1.4.1.4 OK

消息格式	\$OK*cs	
例子	\$OK*04	
描述	接收机正确执行指令的回应 该消息只在接收到命令的串口输出	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.1.5 FAIL

消息格式	\$FAIL,errorCode*cs	
例子	\$FAIL,0*1E	
描述	输入指令错误的回应 该消息只在接收到命令的串口输出	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
errorCode	UINT	错误代码 0 - 指令非法或参数格式错误 1 - 校验和错误
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.2 Config Message

1.4.2.1 CFGPRT（输出接口配置）

读取端口配置

消息格式	\$CFGPRT,portID*cs	
例子	\$CFGPRT,1*09	
描述	读取接收机端口配置，接收机收到此命令后输出 CFGPRT 消息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
portID	UINT(可选)	端口号，0/1/2/4 如果该项为空，则输出当前端口的配置
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

设定/输出端口配置

消息格式	\$CFGPRT,portID,addr,baud,inPro,outPro*cs	
例子	\$CFGPRT,1,0,115200,1,3*3C	
描述	设定或输出端口的配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
portID	UINT(可选)	端口号： 0 - I2C 接口 1 - UART0 2 - UART1 4 - SPI 如果该项为空，则配置当前端口；
addr	UINT(可选)	端口为 I2C 时，此为 Slave 设备地址，其他端口默认为 0； Slave 地址范围：0x07<地址<0x78, bit0 必须为 0。（默认值：0xF2）
baud	UINT(可选)	端口为串口时,可选波特率： 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 / 1500000 / 2000000 / 2500000 / 3000000 / 3500000 / 4000000
inPro	UINT(可选)	端口输入协议，对应 bit 置 1 代表开启； bit0 - ICOE

		bit7 - RTCM3.3
outPro	UINT(可选)	端口输出协议，对应 bit 置 1 代表开启： bit0 - ICOE bit1 - NMEA bit2 - RTCM3.3 bit3 - Debug bit5 - 命令回显
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

☞ 如需输出更高的数据频率，如 10Hz 输出，请调高波特率，否则会出现卫星信息不完整的情况；

☞ 如关闭输入的 ICOE 协议，会导致指令无法正常接收，该协议不支持关闭；

☞ CC0018Q 与 CC0218B 芯片不支持 2500000 / 3000000 / 3500000 / 4000000 波特率设置；

1.4.2.2 CFGMSG（输出消息配置）

读取消息输出配置

消息格式	\$CFGMSG,msgClass,msgID,cycle,portID*cs	
例子	\$CFGMSG,0,1,,1*07	
描述	读取接收机消息配置，接收机收到此命令后输出 CFGMSG 配置信息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
msgClass	UINT	消息类别（见表 1-1 消息的类别和 ID）
msgID	UINT	消息代号（见表 1-1 消息的类别和 ID）
cycle	UINT	输出频度。该值默认为空
portID	UINT	端口号，参考 CFGPRT 指令
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

设定/输出消息输出频度

消息格式	\$CFGMSG,msgClass,msgID,cycle,portID*cs	
例子	\$CFGMSG,0,1,1,1*1A	
描述	设置或输出接收机消息的配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
msgClass	UINT	消息类别（见表 1-1 消息的类别和 ID）
msgID	UINT（可选）	消息代号（见表 1-1 消息的类别和 ID） 如果为空，则代表该类别下的所有消息
cycle	UINT	输出频度。消息的实际输出频度基于接收机的定位频度，比如，当通过 CFGNAV 配置接收机的定位频度为 10Hz 时，如果 cycle 设定为 1，则该消息每秒输出 10 次，如果 cycle 设定为 2，则该消息每秒输出 5 次。如果 cycle 设定为 0，则关闭该消息输出。每条消息都有其设置范围。如果设定值超出范围，则该语句无效。
portID	UINT	端口号，参考 CFGPRT 指令
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

表 1-1 消息的类别和 ID

消息名	类别	ID	Cycle
GGA	0	0	0~255
GLL	0	1	0~255
GSA	0	2	0~255
GSV	0	3	0~255
RMC	0	4	0~255
VTG	0	5	0~255
ZDA	0	6	0~255
GST	0	7	0~255

消息名	类别	ID	Cycle
GNS	0	8	0~255
SVD	0	10	0~255
DHV	0	11	0~255
NAVPOS	1	0	0~255
NAVVEL	1	1	0~255
NAVTIME	1	2	0~255
NAVACC	1	3	0~255
ANTSTAT	3	1	0~255

☞ CC11,CC0218B, CC02_5310 不支持 ANTSTAT 语句

☞ SVD 语句仅在 CC11_3269 支持

☞ GNS 仅在 NMEA4.11 支持

1.4.2.3 CFGNMEA（导航产品 NMEA 语句、输出频率配置）

读取 NMEA 配置

消息格式	\$CFGNMEA,*cs	
例子	\$CFGNMEA,*69	
描述	读取 NMEA 输出版本，接收机收到此命令后输出 CFGNMEA 消息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的16 进制数

设定/输出 NMEA 配置

消息格式	\$CFGNMEA,nmeaVer*cs	
例子	\$CFGNMEA,h52*06	
描述	设定或输出 NMEA 输出版本配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
nmeaVer	UINT	输出的 NMEA 协议版本 h51 - NMEA 4.11 h52 - NMEA 4.1X（默认版本） h53 – NMEA 4.13，北斗系统显示由\$GBGSV 变为\$BDGSV
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

👉 NMEA 4.1X 版本目前兼容了 NMEA 4.10 和 NMEA 4.11

👉 NMEA 4.13 目前只在 CC02_5310,CC11Q,CC11w 支持

1.4.2.4 CFGSYS (卫星系统配置)

读取卫星系统配置

消息格式	\$CFGSYS,*cs	
例子	\$CFGSYS,*37	
描述	读取当前的卫星系统配置，接收机收到此命令后输出 CFGSYS 消息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

设定/输出卫星系统配置

消息格式	\$CFGSYS,sysMask*cs	
例子	\$CFGSYS,h15541*6B	
描述	设定或输出卫星系统配置 接收机收到该指令后会自动复位, 设置的开启卫星频点在复位后生效	

类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
sysMask	UINT	开启的卫星频点，对应的比特置 1 代表开启 bit0 - GPS L1CA bit1 - GPS L2 bit2 - GPS L5 bit3 - GPS L1C bit4 - BDS B1I bit5 - BDS B2b bit6 - BDS B2a bit7 - BDS B1C bit8 - GLONASS L1 bit9- GLONASS L2 bit10~11 - reserved bit12 - GALILEO E1 bit13 - GALILEO E5b bit14 - GALILEO E5a bit15 - reserved bit16 - QZSS（频点配置同 GPS L1/L5） bit17 - SBAS（频点配置同 GPS L1/L5） bit18 - NAVIC L5 SPS bit19~31 - reserved (其他的导航及增强系统)
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

☞ 在设置系统时，会重启接收机，在重启前会保存当前的配置，相当执行一次\$CFGSAVE 命令

令

☞ CC02/CC0058 双频系列默认配置为 h15155，CC11 单频芯片默认配置为 h11111 可能随着软件版本更新而更改默认配置

1.4.2.5 CFGDYN（动态配置）

读取当前动态配置

消息格式	\$CFGDYN,*cs	
例子	\$CFGDYN,*3D	
描述	读取当前的动态配置，接收机收到此命令后输出 CFGDYN 消息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
CS	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

设定/输出动态配置

消息格式	\$CFGDYN,dynModel,staticHoldThresh*cs	
例子	\$CFGDYN,0,0*11	
描述	设定或输出定位配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
dynModel	UINT	动态模型 0 — 默认配置 1 — 动态 2 — 静态

		默认配置为 0
staticHoldThresh	UINT	进入静态保持的速度阈值，有效范围 0-100，单位为厘米/秒； 当 dynModel =1，配置速度阈值，当速度小于阈值时，进入静态保持状态，当速度大于阈值时，退出静态保持变为动态输出；速度阈值为 0 或缺省状态，为动态输出； 当 dynModel =2，为静态输出，不进入静态保持状态，速度阈值不生效，不需要配置该参数 默认配置为 0
cs	STR	校验和 本条语句从 '\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

注意：当动态输出时，设置静态保持速度阈值大于 100，则指令不生效；当静态输出时，静态保持速度阈值是不生效的；速度缺省时的指令，如\$CFGDYN,1,。

CFGDYN 新版本协议目前仅在 CC11_3269 V12541 版本以后支持，其余的均不支持。

1.4.2.6 CFGGEIOD（高程配置）

读取高程配置

消息格式	\$CFGGEIOD,*cs
例子	\$CFGGEIOD,*2E

描述	读取当前的高程配置，接收机收到此命令后输出 CFGGEOID 消息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
CS	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

设定/输出定位配置

消息格式	\$CFGGEOID, Model*cs	
例子	\$CFGGEOID,1*1F	
描述	设定或输出定位配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
Model	UINT	0 - 高程输出为椭球高
	可选	1 - 高程输出为海拔高（默认值）
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.2.7 CFGSAVE（命令保存）

消息格式	\$CFGSAVE,mask*cs	
例子	\$CFGSAVE,h0F*71	
描述	存储当前接收机配置，当前的配置被存储到存储器中。	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
mask	UINT (可选)	要存储的配置种类 bit0 - CFGPRT 配置 bit1 - CFGMSG 和 CFGNMEA 配置 bit2 - CFGNAV 配置 bit3 - CFGTP 配置 bit4 - CFGSYS 配置 bit5 - 保留 bit6 - 保留 bit7 - CFGDYN 等配置 bit8 - POWERSAVE 配置 bit9 - CFGCWOUT 配置

		如果为空，则保存所有的配置
CS	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

✎ 在输入\$CFGSAVE 命令之后的 1 秒之内请勿切断产品电源。该过程中断电可能导致当前接收机配置损坏，此时接收机配置将恢复到出厂设置。

1.4.2.8 CFGCLR (清除配置)

消息格式	\$CFGCLR,mask*cs	
例子	\$CFGCLR,h0F*2D	
描述	清除当前接收机配置；	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
mask	UINT (可选)	要清除的配置种类 bit0 - CFGPRT 配置 bit1 - CFGMSG 和 CFGNMEA 配置 bit2 - CFGNAV 配置 bit3 - CFGTP 配置 bit4 - CFGSYS 配置 bit5 - 保留 bit6 - 保留 bit7 - CFGDYN 等配置 bit8 - POWERSAVE 配置 bit9 - CFGCWOUT 配置 如果为空，则清除所有的配置
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

 该命令修改的配置在复位接收机后生效

1.4.2.9 CFGCWOUT（干扰检测配置）

查询干扰检测语句配置

消息格式	\$CFGCWOUT,*cs	
例子	\$CFGCWOUT,*34	
描述	读取干扰检测语句输出配置，接收机收到此命令后输出 CFGCWOUT 语句	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

设定干扰检测语句配置

消息格式	\$CFGCWOUT,AICtrl,CWOutCtrl*cs	
例子	\$CFGCWOUT,1,1*18	
描述	干扰检测语句输出控制	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
AICtrl	UINT	AICtrl: 0: 关闭抗干扰功能; (默认值) 1: 打开抗干扰功能; (默认值, 适用于 CC11 Tracker 系列) 2 打开自动抗干扰检测功能(仅适用于 CC0058Q 系列)
CWOutCtrl	UINT	0: 关闭 CWOUT 输出语句 (默认值) 1: 打开 CWOUT 输出语句 注意: 只有抗干扰功能打开时, CWOUT 才有输出
cs	STR	校验和

		本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数
--	--	------------------------------------

☞ 注意：CFGCWOUT 语句默认 2 秒打印一次

1.4.2.10 CFGRTCM

消息格式	\$CFGRTCM,MsmType,MsmCycle,PosCycle,EphType*cs	
例子	\$CFGRTCM,4,1,0,1*4E	
描述	RTCM 语句配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
MsmType	UINT	MSM 消息类别： 支持 MSM4-7（默认值为 4）
MsmCycle	UINT	观测量输出频度（默认为 1Hz）
PosCycle	UINT	位置（Type1005）输出频度
EphType	UINT	星历更新时输出（默认为 1）
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

☞ 注意：

☞ 观测量输出频度和星历输出暂不支持修改

☞ 不支持基站位置输出 RTCM Message Type1005

☞ CC1167Q & CC1161W ROM3 不支持观测量及星历 RTCM 编码输出

1.4.2.11 AIDTIME

消息格式	\$AIDTIME,year,month,day,hour,minute,second,millisecond*cs	
例子	\$AIDTIME,2021,4,9,17,41,36,200*4D	
描述	输入时间辅助信息，UTC 时间	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
year	UINT	年
month	UINT	月
day	UINT	日
hour	UINT	时
minute	UINT	分
second	UINT	秒
millisecond	UINT	毫秒
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.2.12 AIDPOS

消息格式	\$AIDPOS,Latitude,N,Longitude,E,altitude*cs	
例子	\$AIDPOS,4002.229934,N,11618.096855,E,37.254*07	
描述	输入位置辅助信息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
Latitude	DOUBLE	纬度，格式为 ddmm.mmmmmm dd - 度 mm.mmmmmm - 分
N	STRING	北纬或南纬指示 N - 北纬 S - 南纬
Longitude	DOUBLE	经度，格式为 dddmm.mmmmmm ddd - 度 mm.mmmmmm - 分
E	STRING	东经或西经指示 E - 东经

		W - 西经
altitude	DOUBLE	椭圆高，单位米
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.2.13 EPHINJECT

消息格式	\$EPHINJECT,flag,time, precision*cs	
例子	\$EPHINJECT,1,0,0*5F	
描述	输入 RTCM 格式辅助星历的类型与精度指示	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
Flag	UINT	AGNSS 或 PGNSS 类型选择, 1: AGNSS, 2: PGNSS
time	UINT	适用于 PGNSS, 与 PGNSS 种子偏移时间, 单位: 秒
precision	UINT	适用于 PGNSS, PGNSS 预测精度, 单位: 米
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

 该功能在 CC11 版本中不支持

1.4.2.14 CFGNAV（定位结果输出频率配置）

读取定位配置

消息格式	\$CFGNAV,*cs	
例子	\$CFGNAV,*37	
描述	读取接收机定位配置，接收机收到此命令后输出 CFGNAV 消息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

设定/输出定位配置

消息格式	\$CFGNAV,measRate,navRate*cs	
例子	\$CFGNAV,1000,1000*1B	
描述	设定或输出定位配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
measRate	UINT(可选)	观测量频度，单位为 ms： 1000(1Hz)（默认），500(2Hz), 250(4Hz), 200(5Hz), 100(10Hz)
navRate	UINT(可选)	定位频度，单位为 ms： 1000(1Hz)（默认），500(2Hz),250(4Hz),200(5Hz), 100(10Hz)
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

☞ 注意：

☞ 配置输出频率比较高时，需要调高串口波特率，否则会出现卫星信息不完整的情况

☞ 建议 MeasRate 与 NavRate 设置成一样的，若设置成不一样 NavRate 必须为 MeasRate 整倍数。

1.4.2.15 EPHREQUEST

消息格式	\$EPHREQUEST,gpsWeek,gpsTow*cs	
例子	\$ EPHREQUEST,197,355300*33	
描述	根据当前时间请求辅助数据下发	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
gpsWeek	UINT	GPS Week， GPS 周
gpsTow	UINT	GPS Time of Week， GPS 周内秒
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

该功能在 CC11, CC0018Q, CC0218B 版本中不支持。

1.4.2.16 AIDINFO

查询辅助数据信息

消息格式	\$AIDINFO,*cs	
例子	\$AIDINFO,*6E	
描述	查询辅助数据的状态，接收机收到此命令后输出\$AIDINFO 消息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

输出辅助数据信息

消息格式	\$AIDINFO,GPSRS,GPSUS,BDSRS,BDSUS,GALRS,GALUS,GLORS,GLOUS,AType*cs	
例子	\$AIDINFO,0x00FFDFFFFFF,0x00FFDFFFFFF,0x0000000000,0x0000000000,0x0000000000,0x0000000000,0x0000000000,0x0000000000,0x00000111*27	

描述	输出辅助数据的状态和辅助类型	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
GPSRS	UINT64	GPS 星历的接收状态，只要接收到的数据校验通过，则相应 bit 置 1。如果 GPS 系统没有 enable，则此字段为 0x0000000000
GPSUS	UINT64	GPS 星历有效且可用于定位，则相应 bit 置 1，如果 GPS 系统没有 enable，则此字段为 0x0000000000
BDSRS	UINT64	BDS 星历的接收状态，只要接收到的数据校验通过，则相应 bit 置 1。如果 BDS 系统没有 enable，则此字段为 0x0000000000
BDSUS	UINT64	BDS 星历有效且可用于定位，则相应 bit 置 1，如果 BDS 系统没有 enable，则此字段为 0x0000000000
GALRS	UINT64	GAL 星历的接收状态，只要接收到的数据校验通过，则相应 bit 置 1。如果 GAL 系统没有 enable，则此字段为 0x0000000000
GALUS	UINT64	GAL 星历有效且可用于定位，则相应 bit 置 1，如果 GAL 系统没有 enable，则此字段为 0x0000000000
GLORS	UINT64	GLO 星历的接收状态，只要接收到的数据校验通过，则相应 bit 置 1。如果 GLO 系统没有 enable，则此字段为 0x0000000000
GLOUS	UINT64	GLO 星历有效且可用于定位，则相应 bit 置 1，如果 GLO 系统没有 enable，则此字段为 0x0000000000
Atype	UINT32	辅助类型 bit0-3: 有 GPS/BDS/GAL/GLO 星历辅助 bit4: 使用辅助位置 Bit5: 同 bit4 Bit6-7: reserve Bit8: 使用辅助时间 Bit9: 同 bit8 Bit10-15: reserve Bit31: reserve
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.2.17 CFGANTDET（天线检测功能配置）

消息格式	\$CFGANTDET,functionenable,reportenable*cs
------	--

例子	\$CFGANTDET,1,1*4C	
描述	配置天线检测功能及信息上报	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
functionenable	UINT	0-关闭（默认值） 1-开启
reportenable	UINT	0-关闭（默认值） 1-开启
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

☞ 天线检测功能仅 CC0058Q, CC0018Q, CC11 Tracker 版本支持，仅支持有源天线检测，
上报内容将包含开路，接入，短路三种状态

1.4.2.18 CFGTP（PPS 脉冲设置）

消息格式	\$CFGTP,interval,length,flag,antDelay,rfDelay,usrDelay*cs	
例子	\$CFGTP,1000000,500000,1,0,800,0*7B	
描述	设定或输出授时配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
interval	UINT (可选)	授时脉冲频度,单位为 us; (默认 1000000)
length	UINT (可选)	授时脉冲宽度,单位为 us;(1000<=取值<interval, 默认 100000, 按 1000us 的整数倍设置) (上升沿与整授时脉冲频度对齐时为高电平宽度, 下降沿与整授时脉冲频度对齐时为低电平宽度)
flag	UINT (可选)	授时脉冲的配置: bit0

		0 - 关闭授时脉冲输出 1 - 打开授时脉冲输出（默认） bit1 0 - 上升沿与整秒对齐（默认） 1 - 下降沿与整秒对齐 bit2 0 - 授时可靠时输出（默认） 1 - 总是输出授时脉冲
antDelay	INT(可选)	天线延迟，单位为 ns;(取值-32768~32767，默认 0)
rfDelay	INT(可选)	射频单元延迟，单位为 ns;(取值-32768~32767，默认 0)
usrDelay	INT(可选)	用户设定的延迟，单位为 ns，默认为 0; 修改延迟可能会导致秒脉冲在调整期内精度下降
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.2.19 CFGGEOFENCE (配置电子围栏)

读取电子围栏配置参数

消息格式	\$CFGGEOFENCE,RW,GeoID*cs	
例子	\$CFGGEOFENCE,0,1*45	
描述	读取电子围栏配置参数	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
RW	UINT	0 - 读取电子围栏参数 1 - 配置电子围栏参数
GeoID	UINT	电子围栏的 ID 号，最多支持 3 个电子围栏，取值范围 0~2
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

配置电子围栏参数

消息格式	\$ CFGGEOFENCE, RW, GeoID, GeoMode, GeoShape, Lat0, Lon0, Lat1/Radius, Lon1, Lat2, Lon2, Lat3, Lon3*cs
------	--

例子	\$CFGGEOFENCE,1,0,3,0,31.207092,121.623753,5,0,0,0,0*7B \$CFGGEOFENCE,1,1,3,2,31.208021,121.623753,31.205933,121.62626,31.205933,121.62116,0,0*7E	
描述	配置电子围栏参数	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
RW	UINT	0 - 读取电子围栏参数 1 - 配置电子围栏参数
GeoID	UINT	电子围栏的 ID 号，最多支持 3 个电子围栏，取值范围 0~2
GeoMode	UINT	电子围栏上报方式 0 - 不上报 1 - 进入电子围栏上报 2 - 离开电子围栏上报 3 - 进入和离开电子围栏都上报
GeoShape	UINT	电子围栏形状设置 0 - 圆，传入圆心和半径 1 - 圆，传入圆心和圆上一个点，顶点坐标的单位为角度，下同 2 - 三角形，传入 3 个顶点坐标 3 - 凸四边形，传入 4 个顶点坐标，必须按顺时针方式
Lat0, Lon0	DOUBLE	GeoShape=0,1 时，圆心坐标 GeoShape=2,3 时，第 1 个顶点坐标
Lat1/Radius	DOUBLE	GeoShape=0 时，圆的半径 GeoShape=1 时，圆上点的纬度值 GeoShape=2,3 时，第 2 个顶点坐标的纬度值
Lon1	DOUBLE	GeoShape=1 时，圆上点的经度值 GeoShape=2,3 时，第 2 个顶点坐标的经度值
Lat2, Lon2	DOUBLE	GeoShape=2,3 时，第 3 个顶点坐标
Lat3, Lon3	DOUBLE	GeoShape=3 时，第 4 个顶点坐标
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.2.20 SETGEOFENCE (启动/关闭电子围栏)

读取当前电子围栏启动/关闭状态

消息格式	\$SETGEOFENCE,*cs	
例子	\$SETGEOFENCE,*68	
描述	读取当前电子围栏处于启动或关闭状态	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

启动/关闭电子围栏

消息格式	\$SETGEOFENCE, GeoEn*cs	
例子	\$SETGEOFENCE,1*59	
描述	启动/关闭电子围栏	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
GeoEn	UINT	0 - 关闭电子围栏 1 - 打开电子围栏
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.2.21 REQGEOFENCE (查寻当前电子围栏状态)

查寻当前电子围栏状态

消息格式	\$REQGEOFENCE,GeoID*cs	
例子	\$REQGEOFENCE,1*5D	
描述	查寻当前电子围栏状态，输出\$GEOFENCESTATUS 语句	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
GeoID	UINT	电子围栏的 ID 号，最多支持 3 个电子围栏，取值范围 0~2
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.2.22 GEOFENCESTATUS （当前电子围栏状态）

输出当前电子围栏状态

消息格式	\$GEOFENCESTATUS, GeoID, Status*cs	
例子	\$GEOFENCESTATUS, 1, 1*12	
描述	输出当前电子围栏状态，紧随 REQGEOFENCE 命令之后输出	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
GeoID	UINT	电子围栏的 ID 号，最多支持 3 个电子围栏，取值范围 0~2
Status	UINT	0 — 不确定 1 — 在电子围栏内

		2 — 在电子围栏外
CS	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.2.23 GEOFENCERESULT (电子围栏结果)

输出当前电子围栏结果

消息格式	\$GEOFENCERESULT, GeoID, Result*cs	
例子	\$GEOFENCERESULT, 1, 1*0F	
描述	当电子围栏达到上报条件时，输出当前电子围栏结果	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
GeoID	UINT	电子围栏的 ID 号，最多支持 3 个电子围栏，取值范围 0~2
Status	UINT	1 — 进入电子围栏 2 — 离开电子围栏
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.2.24 CFGPOWER (功耗运行模式配置)

查询当前配置

消息格式	\$CFGPOWER,*cs
例子	\$CFGPOWER,*31
描述	查询当前功耗运行模式配置，接收机收到此命令后输出 CFGPOWER 消息

类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
CS	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

设定/输出配置

消息格式	\$CFGPOWER,powermod,time*cs	
例子	\$CFGPOWER,1*00	
描述	设定或输出功耗运行模式配置	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
powermod	UINT	1: Full run 2: IDLE 3: Sleep, 进入 sleep, 指定时间（time）后自动醒来
time	UINT (可选)	睡眠时间，单位为 s（仅模式 3 使用），其余模式默认为空
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

 注意:

 CFGPOWER 指令仅 CC02 系列芯片支持。高驰手表 FC 版本不支持。

1.4.2.25 FCTATEST（产测模式）

查询 CW 产测配置模式：

消息格式	\$FCTATEST,*cs	
例子	\$FCTATEST,*2A	
描述	读取产测模式配置，接收机收到此命令后输出 FCTATEST 配置信息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

设定/输出产测配置模式：

消息格式	\$FCTATEST,Mod*cs	
例子	\$FCTATEST,1*1B	
描述	配置产测模式前务必关闭抗干扰，配置产测模式，待接收机软件复位后进入该模式。 产测模式测试完成后，务必关闭该模式，否则影响正常信号捕获与跟踪。 需使用-120dBm±5 的产测信号进行测试，其他信号或者不输入信号下输出值为无效值； CW 产测模式信号：无调试正弦波。 ARB 产测模式信号：调制卫星主码，未调制数据比特。	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
Mod	UINT	0：产测模式关闭（默认值） 1： L1 CW 测试---支持 1575.42MHz 频点 5： L5 CW 测试---支持 1176.45 MHz 频点 15： L1+L5 CW 测试---支持 1575.42MHz、1176.45 MHz 频点 101： CW L1 多系统测试（各频率 CW L1 信号分时播发）---支持频点包括 1575.42 MHz、1561.098 MHz、1602 MHz 201： ARB L1 频点测试--支持调制后所有 L1 频点（1575.42 MHz、1561.098 MHz、1602 MHz） 205： ARB L5 频点测试---支持调制后 1176.45 MHz 频点 215： ARB L1 和 L5 频点测试---支持调制后 L1 和 L5 频点

		(1575.42 MHz、1561.098 MHz、1602 MHz、1176.45 MHz)
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

☞ 推荐使用大于等于-120dBm 的信号进行测试

☞ 101CW L1 多系统测试仪 XTC 支持、

☞ CC02 芯片双频版本支持 0、1、5、101、201、205

1.4.2.26 CFGLPMode（功耗模式选择）

查询接收机工作功耗模式：

消息格式	\$CFGLPMODE,*cs	
例子	\$CFGLPMODE,*71	
描述	输出接收机工作模式	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

设置接收机功耗模式：

消息格式	\$CFGLPMode,lpMode*cs	
例子	\$CFGLPMode,2*43	
描述	设定或输出接收机工作模式	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
lpMode	UINT	0: 超低功耗模式(含自适应功耗模式、系统自动开关、通道控制) 1: 自适应功耗模式，功耗模式软件自动控制 2: 高性能模式(默认模式) 3: Full Power Mode(AE Always ON)
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

☞ 参数 0 和 3 仅在 CC11 Tracker 版本支持

1.4.2.27 AIDEPHSTATUS（星历收集状态）

查询当前星历收集状态

消息格式	\$AIDEPHSTATUS	
例子	\$AIDEPHSTATUS	
描述	查询当前星历收集状态，接收机收到此命令后输出 AIDEPHSTATUS 消息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

输出星历收集信息

消息格式	\$AIDEPHSTATUS,NoGPS, NoGLO,NoBDS,NoGAL,Status	
例子	\$AIDEPHSTATUS,13,6,20,6,2	
描述	输出星历收集数量和状态	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
NoGPS	UINT	GPS 完整星历的接收数量
NoGLO	UINT	GLO 完整星历的接收数量
NoBDS	UINT	BDS 完整星历的接收数量
NoGAL	UINT	GAL 完整星历的接收数量
Status	UINT	星历收集状态 0: 星历数量较少 1: 星历数量一般 2: 星历数量充足
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

 上述指令仅在 CC11_1165 生效

1.4.2.28 AIDEPHTYPE（辅助星历类型配置）

查询辅助星历类型配置

消息格式	\$AIDEPHTYPE	
例子	\$AIDEPHTYPE	
描述	读取辅助星历类型配置，接收机收到此命令后输出 AIDEPHTYPE 语句	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

辅助星历类型配置

消息格式	\$AIDEPHTYPE,Type	
例子	\$AIDEPHTYPE,1	
描述	辅助星历类型配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
Type	UINT	辅助星历类型: 1: 实时辅助星历（默认值） 2: 离线辅助星历
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

 上述指令仅在 CC_1165、CC11_3269 生效

 在注入辅助星历前发送上述指令设置辅助星历类型，默认实时星历

ICOE & 星瀚 confidential

1.4.2.30 FCTTIMERD

查询辅助数据信息

消息格式	\$FCTTIMERD,*cs	
例子	\$ FCTTIMERD	
描述	查询接收机 RTC 计数值与 RTC 频率	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

输出辅助数据信息

消息格式	\$ FCTTIME,rcvMsCount,rtcCount,rtcFreq*cs	
例子	\$FCTTIME,683250,15905510822,32768.466002*46	
描述	输出辅助数据的状态和辅助类型	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
rcvMsCount	UINT32	接收机毫秒计数器，从 0 开始计数
rtcCount	UINT64	接收机 RTC 计数值，从 0 开始计数
rtcFreq	DBL	接收机 RTC 频率
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.2.31 CFGAREPH（主动请求星历配置）

查询辅助星历配置

消息格式	\$CFGAREPH
例子	\$CFGAREPH
描述	查询主动请求星历配置

类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和
		本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16
		进制数

配置主动请求星历功能开关

消息格式	\$CFGAREPH,Type,IonEn,interval,status1,status2	
例子	\$CFGAREPH,1,1,10,0,0	
描述	配置主动请求星历开关，开启主动请求星历功能之后，芯片会根据星历数量自动判定是否需要注入星历，需要注入星历时，会打印 \$EPHABNORMAL,1 语句用于标识需要注入星历；配置是否申请使用高精电离层功能，设置获取电离层时间间隔，查询当前电离层状态，电离层服务类型	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
Type	UINT	配置是否开启主动请求星历功能 0：关闭 1：开启，须在有 A 注入情况下 2：开启，无限制条件
IonEn	UINT	配置是否申请使用高精电离层功能

		0: 关闭 1: 开启, 打印\$REQIONINFO,utc 时间,纬度,经度语句
interval	UINT	配置获取电离层的时间间隔, 默认为 10, 单位为 min
status1	UINT	配置是否查询电离层活跃状态, 默认为 0
status2	UINT	配置当前使用电离层是实时还是预测, 默认为 0
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

☞ 该指令在 CC11_3269, CC0218B, CC0018Q 默认关闭

☞ 该指令在 CC1167Q, CC1161W 默认开启, type 为 2

☞ 该指令在 CC02_5310 中, 默认 type 为 1, 且增加 lonEn, interval, status1, status2

参数待用

1.4.2.32 CFGRTCMODE

例子	\$CFGRTCMODE,disableRTC	
描述	配置是否屏蔽 RTC 使用	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
disableRTC	UINT	是否屏蔽 RTC 使用配置：0：不屏蔽，1：屏蔽。

☞ 该指令仅 CC11_3269、CM11、CM11B、CS101、CS101B 版本支持。

1.4.2.33 SETGEOFENCEIO

例子	\$ SETGEOFENCEIO,EnableGEOFENCEIO
----	-----------------------------------

描述	配置或输出 GEOFENCEIO 是否使能	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
EnableGEOFENCEIO	UINT	是否使能 GEOFENCEIO：0：不使能，1：使能。

该指令仅 CC11_3269、CM11、CM11B、CS101、CS101B 版本支持。

1.4.2.34 SETJAMINDIO

例子	\$ SETJAMINDIO,EnableJAMINDIO	
描述	配置或输出 JAMINDIO 是否使能	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
EnableJAMINDIO	UINT	是否使能 JAMINDIO：0：不使能，1：使能。

该指令仅 CC11_3269、CM11、CM11B、CS101、CS101B 版本支持。

1.4.2.35 SET3DFIXIO

例子	\$ SET3DFIXIO,Enable3DFIXIO	
描述	配置或输出 JAMINDIO 是否使能	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
Enable3DFIXIO	UINT	是否使能 3DFIXIO：0：不使能，1：使能。

该指令仅 CC11_3269、CM11、CM11B、CS101、CS101B 版本支持。

1.4.2.36 GPIOCTRL

例子	\$GPIOCTRL,GPIONO,Dir,Level,PP
描述	配置或查询 GPIO

类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
GPIONO	UINT	GPIO 号。有效值 0-25（仅部分 IO 默认为 GPIO 模式）
Dir	UINT	输入或输出：0：输入 1：输出
Level	UINT	输入或输出电平：0：低电平 1：高电平
PP	UINT	上拉或下拉：0：不使能 2：下拉 3：上拉

该指令仅 CC11 系列产品支持。

1.4.2.37 CFGIST(轨迹平滑配置)

轨迹平滑查询

消息格式	\$CFGIST	
例子	\$CFGIST	
描述	读取轨迹平滑配置，接收机收到此命令后输出 CFGIST 语句	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

轨迹平滑配置

消息格式	\$CFGIST,ISTCTRL	
例子	\$CFGIST,1	
描述	轨迹平滑配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
ISTCTRL	UINT	是否打开轨迹平滑:

		0: 关闭 (默认值) 1: 打开
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

☞ 上述指令仅在 CC_1165 生效

1.4.2.38 CFGWT(WAKEUP 时长配置)

WAKEUP 查询

消息格式	\$CFGWT	
例子	\$CFGWT	
描述	读取 WAKEUP 时长配置，接收机收到此命令后输出 CFGWT 语句	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

WAKEUP 时长配置

消息格式	\$CFGWT,WakeupTime,IdleTime	
例子	\$CFGWT,20,200	
描述	WAKEUP 时长配置，配置提前多久唤醒 AP 和多久进入 IDLE 状态	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述

WakeupTime	UINT	提前唤醒 AP 侧时间, WAKEUP 等待时长, 默认是 15ms
IdleTime	UINT	进入 IDLE 时间
cs	STR	校验和 本条语句从 '\$' 到 '*' 之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

☞ 上述指令在 CC02_5310 分支只支持配置第一个参数, 即提前唤醒 AP 侧时长配置, 且只在手表版本支持

1.4.2.39 CFGFUNC (DCB 和 TTFF 语句输出配置)

DCBTTFF 语句是否输出查询

消息格式	\$CFGFUNC	
例子	\$CFGFUNC	
描述	读取 DCB 语句和 TTFFINFO 语句是否输出配置	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

DCBTTFF 语句输出配置

消息格式	\$CFGFUNC,outEn
例子	\$CFGFUNC,3
描述	配置默认是否输出 DCB 语句和 TTFFINFO 语句
类型	输入/输出
参数定义	

参数名	类型	描述
outEn	UINT	配置输出 DCB 和 TTFFINFO 语句 Bit0: 置 1 输出 DCB 语句, DCB 语句含义见表 1-2 Bit1: 置 1 输出 TTFFINFO 语句
cs	STR	校验和 本条语句从 '\$' 到 '*' 之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

表 1-2 DCB 语句参数定义

参数名	类型	描述
valid	UINT	0: 校准尚未完成 1: 校准成功, 当前所有系统均已完成校准
gps_dcb	FLOAT	GPS 的 dcb 参数 (单位: m)
gps_cnt	UINT	GPS 的 dcb 校准有效次数
bds_dcb	FLOAT	BDS 的 dcb 参数 (单位: m)
bds_cnt	UINT	BDS 的 dcb 校准有效次数
gal_dcb	FLOAT	GAL 的 dcb 参数 (单位: m)
gal_cnt	UINT	GAL 的 dcb 校准有效次数

☞ 上述指令目前只在 CC02_5310 分支支持配置

☞ 输出 \$TTFFINFO,time*cs 语句中 time 为首次定位所用时间

☞ 在开阔环境下静态跟踪, 打开 debug 后, 输出

\$DCB,valid,gps_dcb,gps_cnt,bds_dcb,bds_cnt,gal_dcb,gal_cnt*cs 语句, 用于校准 dcb 参数

1.4.3 NMEA 4.1X

1.4.3.1 GGA

消息格式	\$--GGA,Time,Lat,N,Lon,E,FS,NoSV,HDOP,Msl,M,Altref,M,DiffAge,DiffStation*cs	
例子	\$GNGGA,111557.000,3112.71050,N,12137.42553,E,1,38,0.475,54.3,M,10.0,M,,*7B	
描述	GNSS 定位数据	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS 系统单独定位 GB - BDS 系统单独定位 GA - GAL 系统单独定位 GL - GLO 系统单独定位 GQ - QZSS 系统单独定位（NMEA4.11 中 QZSS 用 GQ 表示，其余均为 GP） GI - NAVIC 系统单独定位 GN - 双系统或多系统混合定位
Time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.sss hh - 小时 mm - 分钟 ss.sss - 秒
Lat	STR	纬度，格式为 ddmm.mmmmm dd - 度 mm.mmmmm - 分
N	STR	北纬或南纬指示 N - 北纬 S - 南纬
Lon	STR	经度，格式为 dddmm.mmmmm ddd - 度 mm.mmmmm - 分
E	STR	东经或西经指示 E - 东经 W - 西经
FS	UINT	定位状态标识 0 - 无效 1 - 单点定位 2 - 差分定位
NoSV	UINT	参与定位的卫星数量

HDOP	DOUBLE	水平精度因子
Msl	DOUBLE	海拔高
M	STR	海拔高单位，固定填 M
Altref	DOUBLE	海平面分离度
M	STR	海平面分离度单位，固定填 M
DiffAge	DOUBLE	差分校正时延，单位为秒 非差分定位时为空
DiffStation	DOUBLE	参考站 ID 非差分定位时为空
cs	STR	校验和 本条语句从 '\$' 到 '*' 之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.3.2 GNS

消息格式	\$GNS,Time,Lat,N,Lon,E,FS,NoSV,HDOP,Msl,M,Altref,M,DiffAge,DiffStation,NavStates *cs	
例子	\$GNS,060845.000,4004.74005,N,11614.19613,E,1,10,0.853,53.5,M,,M,,,*7B	
描述	GNSS 定位数据	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
Time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.sss hh - 小时 mm - 分钟 ss.sss - 秒
Lat	STR	纬度，格式为 ddm. mmmmm dd - 度 mm.mmmmm - 分
N	STR	北纬或南纬指示 N - 北纬 S - 南纬
Lon	STR	经度，格式为 dddmm.mmmmm ddd - 度 mm.mmmmm - 分
E	STR	东经或西经指示 E - 东经 W - 西经
FS	UINT	定位状态标识 N - 未定位 A - 单点定位 D - 差分定位 说明：卫导定位情况下，会输出配置的各个系统是否参与定位； 例如 ANAAA，表明第 1，3，4，5 系统参与定位，2 未参与定位。
NoSV	UINT	参与定位的卫星数量
HDOP	DOUBLE	水平精度因子
Msl	DOUBLE	海拔高
M	STR	海拔高单位，固定填 M
Altref	DOUBLE	海平面分离度
M	STR	海平面分离度单位，固定填 M
DiffAge	DOUBLE	差分校正时延，单位为秒 非差分定位时为 0
DiffStation	DOUBLE	参考站 ID 非差分定位时为 0

NavStates	STR	导航状态标志 S - 位置可靠 C - 位置谨慎使用 U - 位置不可靠 V - 设备不提供导航状态信息
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.3.3 GLL

消息格式	\$--GLL,Lat,N,Lon,E,Time,Valid,Mode*cs	
例子	\$GPGLL,4004.74005,N,11614.19613,E,060845.000,A,A*6F	
描述	地理位置经度/纬度	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS 系统单独定位 GB - BDS 系统单独定位 GA - GAL 系统单独定位 GL - GLO 系统单独定位 GQ - QZSS 系统单独定位（NMEA4.11 中 QZSS 用 GQ 表示，其余均为 GP） GI - NAVIC 系统单独定位 GN - 双系统或多系统混合定位
Lat	STR	纬度，格式为 ddmm.mmmmm dd - 度 mm.mmmmm - 分
N	STR	北纬或南纬指示 N - 北纬 S - 南纬
Lon	STR	经度，格式为 dddmm.mmmmm ddd - 度 mm.mmmmm - 分
E	STR	东经或西经指示 E - 东经 W - 西经
Time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.sss hh - 小时 mm - 分钟 ss.sss - 秒

Valid	STR	位置有效标识 V - 无效 A - 有效
Mode	STR	定位系统模式标识 N - 未定位 A - 单点定位 D - 差分定位
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.3.4 GSA

消息格式	\$--GSA,Smode,FS,Sv1,Sv2,Sv3,Sv4,Sv5,Sv6,Sv7,Sv8,Sv9,Sv10,Sv11,Sv12,PDOP,H DOP,VDOP, SystemID*cs	
例子	\$GNGSA,A,3,26,31,28,16,194,3,29,196,4,27,199,195,0.713,0.404,0.587,1*32 \$GNGSA,A,3,36,6,30,16,22,19,29,40,27,7,21,9,0.713,0.404,0.587,4*03 \$GNGSA,A,3,8,10,13,38,3,1,60,4,2,5,,,0.713,0.404,0.587,4*3C \$GNGSA,A,3,66,78,87,67,86,68,77,76,,,,,0.713,0.404,0.587,2*3D \$GNGSA,A,3,3,25,8,2,24,,,,,,,,,0.713,0.404,0.587,3*04	
描述	GNSS 精度因子与有效卫星信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS 系统单独定位 GB - BDS 系统单独定位 GA - GAL 系统单独定位 GL - GLO 系统单独定位 GI - NAVIC 系统单独定位 GQ - QZSS 系统单独定位（NMEA4.11 中 QZSS 用 GQ 表示，其余均为 GP） GN - 双系统或多系统混合定位
Smode	STR	定位模式指定状态 M - 手动指定 2D 或 3D 定位 A - 自动切换 2D 或 3D 定位
FS	UINT	定位模式 1 - 未定位 2 - 2D 定位 3 - 3D 定位
Sv1 ~ Sv12	UINT	参与定位的卫星号 参与定位的卫星不足 12 颗时不足的区域填空，多于 12 颗只输

		出前 12 颗卫星 GPS 卫星号为 01 ~ 32 BDS 卫星号为 01 ~ 62 GLO 卫星号为 65 ~ 92 GAL 卫星号为 01 ~ 36 QZSS 卫星号为 193-202 SBAS 卫星号为 33~51（NMEA 编码号与实际卫星号相差 87） NAVIC 卫星号为 01~15
PDOP	DOUBLE	位置精度因子
HDOP	DOUBLE	水平精度因子
VDOP	DOUBLE	垂向精度因子
SystemID	UINT	NMEA 协议定义的 GNSS 系统 ID 1 - GPS /SBAS 系统 ID 4 - BDS 系统 ID 3 - GAL 系统 ID 2 - GLO 系统 ID 5 - QZSS 系统 ID 6 - NAVIC 系统 ID
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.3.5 GSV

消息格式	\$--GSV,NoMsg,MsgNo,NoSv,Sv1,Elv1,Az1,Cno1,Sv2,Elv2,Az2,Cno2,Sv3,Elv3,Az3,Cno3,Sv4,Elv4,Az4,Cno4,SignalID*cs
例子	\$GPGSV,4,1,13,3,22,282,39,16,50,244,48,27,14,188,40,26,73,316,51,1*5B \$GPGSV,4,2,13,28,50,61,47,29,25,53,44,31,60,,49,32,33,149,47,1*56 \$GPGSV,4,3,13,196,42,174,44,194,74,94,48,195,13,151,39,199,53,169,42,1*5A \$GPGSV,4,4,13,4,15,319,39,1*67 \$GBGSV,6,1,22,6,60,340,48,7,39,193,43,10,28,200,41,9,52,322,47,1*49 \$GBGSV,6,2,22,16,63,357,48,19,35,189,48,22,52,265,50,21,18,317,44,1*73 \$GBGSV,6,3,22,29,10,166,40,27,15,62,44,30,27,113,48,36,62,351,51,1*42 \$GBGSV,6,4,22,38,6,196,41,40,41,176,46,1,44,141,45,2,36,237,41,1*41 \$GBGSV,6,5,22,4,33,125,42,5,15,256,38,3,51,200,46,8,10,207,37,1*75 \$GBGSV,6,6,22,13,15,218,36,60,31,238,44,1*73 \$GLGSV,2,1,8,78,37,284,51,86,10,53,46,66,30,176,49,77,45,12,45,1*44 \$GLGSV,2,2,8,76,12,48,44,87,15,100,44,68,32,323,47,67,67,251,51,1*78 \$GAGSV,2,1,6,25,65,22,49,2,53,246,48,5,39,144,46,3,83,279,50,7*4A \$GAGSV,2,2,6,8,31,318,46,24,15,45,39,7*4E
描述	可见的 GNSS 卫星 每条 GSV 消息只包含 4 颗卫星的信息。当卫星数量超过 4 颗时，接收机连续发送多条 GSV 消息

类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	系统标识 GP - GPS/SBAS 卫星信息 GB - BDS 卫星信息 GA - GAL 卫星信息 GL - GLO 卫星信息 GI - NAVIC 卫星信息 GQ - QZSS 卫星信息（NMEA4.11 中 QZSS 用 GQ 表示，其余均为 GP）
NoMsg	UINT	GSV 消息总数，最小值为 1 NoMsg 为本系统的 GSV 消息总数，例： GPGSV 中的 NoMsg 为 GPGSV 的消息总数，不包含 GBGSV 的消息数量
MsgNo	UINT	本条 GSV 消息的编号，最小值为 1 MsgNo 为本条 GSV 消息在本系统 GSV 消息中的编号。
NoSv	UINT	本系统可见卫星的总数
Sv1 ~ Sv4	UINT	第 1~第 4 颗卫星的卫星号 GPS 卫星号为 1~32 BDS 卫星号为 1~62 GAL 卫星号为 1~36 GLO 卫星号为 65~92 QZSS 卫星号为 193-202 SBAS 卫星号为 33~51（NMEA 编码号与实际卫星号相差 87） NAVIC 卫星号为 01~15
Elv1~Elv4	UINT	第 1~第 4 颗卫星的仰角（0~90 度），固定输出 2 位，不足 2 位前面补零
Az1~ Az4	UINT	第 1~第 4 颗卫星的方位角（0~359 度），固定输出 3 位，不足三位前面补零
Cno1~ Cno4	UINT	第 1~第 4 颗卫星的载噪比（0~99 dBHz），固定输出 2 位，不足两位前面补零 未跟踪的卫星填空
SignalID	UINT	NMEA 协议定义的信号 ID ➤ GPS: 1 = L1 C/A 5 = L2C-M 8 = L5-Q ➤ Galileo: 1 = E5a 2 = E5b 7 = E1

		➤ BeiDou: 1 = B1I 3 = B1C 5 = B2a 6 = B2b ➤ GLONASS: 1 = G1 C/A 3 = G2 C/A ➤ NAVIC: 1 = L5 SPS ➤ QZSS: 1 = L1 5 = L2C-M8 = L5-Q
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.3.6 RMC

消息格式	\$--RMC,Time,Status,Lat,N,Lon,E,Spd,Cog,Date,Mv,MvE,Mode,NavStates*cs	
例子	\$GPRMC,060845.000,A,4004.74005,N,11614.19613,E,0.000,,180817,,,A,V*0B	
描述	推荐的最少数据	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS 系统单独定位 GB - BDS 系统单独定位 GA - GAL 系统单独定位 GL - GLO 系统单独定位 GQ - QZSS 系统单独定位 （NMEA4.11 中 QZSS 用 GQ 表示，其余均为 GP） GI - NAVIC 系统单独定位 GN - 双系统或多系统混合定位
Time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.sss hh - 小时 mm - 分钟 ss.sss - 秒
Status	STR	位置有效标识 V - 无效 A - 有效

Lat	STR	纬度，格式为 ddmm.mmmmm dd - 度 mm.mmmmm - 分
N	STR	北纬或南纬指示 N - 北纬 S - 南纬
Lon	STR	经度，格式为 dddmm.mmmmm ddd - 度 mm.mmmmm - 分
E	STR	东经或西经指示 E - 东经 W - 西经
Spd	DOUBLE	地面速率，单位为节，固定输出 3 位小数
Cog	DOUBLE	地面航向，单位为度，从北向起顺时针计算
Date	STR	UTC 日期，格式为 ddmmyy dd - 日 mm - 月 yy - 年
Mv	DOUBLE	磁偏角，固定填空
MvE	STR	磁偏角方向，固定填空
Mode	STR	定位模式 N - 未定位 A - 单点定位 D - 差分定位
NavStat es	STR	导航状态标志 S - 位置可靠 C - 位置谨慎使用 U - 位置不可靠 V - 设备不提供导航状态信息
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

🔔 注意：默认情况静态锁点是开启状态，当静态场景测试时，对地速度显示为 0，属于正常现象

1.4.3.7 VTG

消息格式 \$--VTG,Cogt,T,Cogm,M,Sog,N,Kph,K,Mode*cs

例子	\$GPVTG,,T,,M,0.000,N,0.000,K,A*23	
描述	航迹向和地速	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS 系统单独定位 GB - BDS 系统单独定位 GA - GAL 系统单独定位 GL - GLO 系统单独定位 GQ - QZSS 系统单独定位（NMEA4.11 中 QZSS 用 GQ 表示，其余均为 GP） GI - NAVIC 系统单独定位 GN - 双系统或多系统混合定位
Cogt	DOUBLE	以真北为参考基准的地面航向（0.000 ~ 359.999 度）
T	STR	航向标志，固定填 T
Cogm	DOUBLE	以磁北为参考基准的地面航向（0.000 ~ 359.999 度）
M	STR	航向标志，固定填 M
Sog	DOUBLE	地面速率，单位为节
N	STR	速率单位，固定填 N
Kph	DOUBLE	地面速率，单位为 km/h
K	STR	速率单位，固定填 K
Mode	STR	定位模式 N - 未定位 A - 单点定位 D - 差分定位
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

☞ CC11,CC02,CC0018Q 芯片以磁北为参考基准的地面航向输出为空, 不支持该变量的输出

1.4.3.8 ZDA

消息格式	\$--ZDA,Time,Day,Mon,Year,Ltzh,Ltzn*cs
例子	\$GPZDA,060845.000,18,08,2017,00,00*6C
描述	日期和时间
类型	输出
参数定义	

参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS 系统单独定位 GB - BDS 系统单独定位 GA - GAL 系统单独定位 GL - GLO 系统单独定位 GQ - QZSS 系统单独定位（NMEA4.11 中 QZSS 用 GQ 表示，其余均为 GP） GI - NAVIC 系统单独定位 GN - 双系统或多系统混合定位
Time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.sss hh - 小时 mm - 分钟 ss.sss - 秒
Day	UINT	UTC 日，两位数字，01 ~ 31
Mon	UINT	UTC 月，两位数字，01 ~ 12
Year	UINT	UTC 年，四位数字
Ltzh	UINT	本地时区的小时（固定输出 00）
Ltzn	UINT	本地时区的分钟（固定输出 00）
cs	STR	校验和 本条语句从 '\$' 到 '*' 之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.3.9 DHV

消息格式	\$--DHV, Time, Velocity, VelocityX, VelocityY, VelocityZ, VelocityH ,,,,M*cs	
例子	\$GNDHV,074532.000,0.064,-0.055,0.015,0.028,0.040,,,,,M*20	
描述	速度信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS 系统单独定位 GB - BDS 系统单独定位 GA - GAL 系统单独定位 GL - GLO 系统单独定位 GQ - QZSS 系统单独定位 （NMEA4.11 中 QZSS 用 GQ 表示，其余均为 GP） GI - NAVIC 系统单独定位 GN - 双系统或多系统混合定位

Time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.sss hh - 小时 mm - 分钟 ss.sss - 秒
Velocity	DOUBLE	接收机 ENU 坐标系下三维速度（ENU 三维速度向量的二范数） - 米/秒
VelocityX	DOUBLE	接收机 WGS84 坐标系 ECEF 坐标框架下 X 轴速度 - 米/秒
VelocityY	DOUBLE	接收机 WGS84 坐标系 ECEF 坐标框架下 Y 轴速度 - 米/秒
VelocityZ	DOUBLE	接收机 WGS84 坐标系 ECEF 坐标框架下 Z 轴速度 - 米/秒
VelocityH	DOUBLE	接收机 ENU 坐标系下的水平速度 - 米/秒
cs	STR	校验和 本条语句从 '\$' 到 '*' 之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数



CC02_5310 中删除 DHV 语句后没有定义的空格位

1.4.3.10 GST

消息格式	\$--GST,Time,RngRMS,StdMajor,StdMinor,Hdg,StdLat,StdLon,StdAlt*cs	
例子	\$GNGST,080541.000,7.158,0.345,0.319,116.782,1.281,1.209,1.849*7C	
描述	GNSS 伪距误差统计	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS 系统单独定位 GB - BDS 系统单独定位 GA - GAL 系统单独定位 GL - GLO 系统单独定位 GQ - QZSS 系统单独定位 （NMEA4.11 中 QZSS 用 GQ 表示，其余均为 GP） GI - IRNSS 系统单独定位 GN - 双系统或多系统混合定位
Time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.sss hh - 小时 mm - 分钟 ss.sss - 秒
RngRMS	DOUBLE	伪距误差的均方差，单位为米
StdMajor	DOUBLE	误差椭圆的半长轴，单位为米
StdMinor	DOUBLE	误差椭圆的半短轴，单位为米
Hdg	DOUBLE	误差椭圆的半长轴指向，单位为度，从正北起顺时针
StdLat	DOUBLE	纬度方向的误差均方差，单位为米
StdLon	DOUBLE	经度方向的误差均方差，单位为米
StdAlt	DOUBLE	高度方向的误差均方差，单位为米
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

☞ CC0058Q 芯片仅支持 RngRMS 有效值输出

☞ CC11_3269 V13506 版本以后所有字段均支持有效输出

☞ 其余芯片默认为空

1.4.3.11 SVD

消息格式	\$--SVD,Time,eVel,nVel,uVel,eVelError,nVelError,uVelError*cs	
例子	\$GPSVD,055110.000,20,20,10,10,10,20*44	
描述	芯片东北天三轴速度及其误差	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS 系统单独定位 GB - BDS 系统单独定位 GA - GAL 系统单独定位 GL - GLO 系统单独定位 GQ - QZSS 系统单独定位（NMEA4.11 中 QZSS 用 GQ 表示，其余均为 GP） GI - IRNSS 系统单独定位 GN - 双系统或多系统混合定位
Time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.sss hh - 小时 mm - 分钟 ss.sss - 秒
eVel	INT	东方向速度值，单位为厘米/秒
nVel	INT	北方向速度值，单位为厘米/秒
uVel	INT	天向速度值，单位为厘米/秒
eVelError	INT	东方向速度值误差，单位为厘米/秒
nVelError	INT	北方向速度值误差，单位为厘米/秒
uVelError	INT	天向速度值误差，单位为厘米/秒
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

 仅在 RTK, CC11_3269 支持该语句输出

1.4.4 Navigation Result Message

1.4.4.1 NAVPOS

消息格式	\$NAVPOS,Time,System,Quality,X,Y,Z,Lat,Lon,Height*cs	
例子	\$NAVPOS,282201000,5,3,-2160481.168,4383619.182,4084735.203,40.078998,116.236534,52.843847*1C	
描述	输出接收机位置信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
Time	UINT	定位解对应的时间 时间的含义取决于当前定位使用的系统，优先级为GPS>BDS>GAL>GLO。
System	UINT	当前定位使用的系统 bit0-GPS bit2-BDS bit5-GAL bit4-GLO
Quality	UINT	当前定位质量 0 - 无效 1 - 外部设置 2 - 粗略 3 - 精确
X	DOUBLE	ECEF 坐标系 X，单位为米
Y	DOUBLE	ECEF 坐标系 Y，单位为米
Z	DOUBLE	ECEF 坐标系 Z，单位为米
lat	DOUBLE	接收机纬度，北纬为正，南纬为负，单位为度
lon	DOUBLE	接收机经度，东经为正，西经为负，单位为度
height	DOUBLE	接收机椭球高，单位为米
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数



CC02 中经纬度为 9 位小数，高程为 3 位小数

1.4.4.2 NAVVEL

消息格式	\$NAVVEL,Time,System,Quality,Vx,Vy,Vz,ClockDrift*cs	
例子	\$NAVVEL,282201000,5,3,0.000,0.000,0.000,31.785*2F	
描述	输出接收机速度信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
Time	UINT	与 NAVPOS 中的 time 定义相同
System	UINT	与 NAVPOS 中的 system 定义相同
Quality	UINT	与 NAVPOS 中的 quality 定义相同
Vx	DOUBLE	ECEF 坐标系 Vx, 单位为 m/s
Vy	DOUBLE	ECEF 坐标系 Vy, 单位为 m/s
Vz	DOUBLE	ECEF 坐标系 Vz, 单位为 m/s
ClockDrift	DOUBLE	晶振漂移的等效速度, 单位为 m/s
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.4.3 NAVTIME

消息格式	\$NAVTIME,GPST,GPST,GPST,BDW,BDT,BDQ,GALW,GALT,GALQ,GLOY,GLOD,GLO T,GLOQ*cs	
例子	\$NAVTIME,2050,99974.000222664,3,694,99960.000222685,3,1026,99974.00022 2660,3,6,1208,24356.000222657,0*65	
描述	输出接收机时间信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
GPST	UINT	GPS 周
GPST	DOUBLE	GPS 周内秒
GPSQ	UINT	GPS 时间质量 0 - 无效 1 - 外部设置 2 - 粗略

		3 - 精确
BDW	UINT	BDS 周
BDT	DOUBLE	BDS 周内秒
BDQ	UINT	BDS 时间质量,同 GPSQ 定义
GALW	UINT	GAL 周
GALT	DOUBLE	GAL 周内秒
GALQ	UINT	GAL 时间质量,同 GPSQ 定义
GLOY	UINT	GLO 年
GLOD	UINT	GLO 天
GLOT	DOUBLE	GLO 天内秒
GLOQ	UINT	GLO 时间质量,同 GPSQ 定义
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.4.4 NAVACC

消息格式	\$NAVACC,Time,Status,PAcc,VAcc,CAcc,HAcc*cs	
例子	\$NAVACC,114732.000,A,375,66,360000,297*4D	
描述	输出接收机定位测速精度信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
Time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.sss hh - 小时 mm - 分钟 ss.sss - 秒
Status	UINT	数据有效标识 V - 无效 A - 有效
PAcc	UINT	水平定位精度，水平方向二维定位误差的均方差，单位：0.001 米
VAcc	UINT	水平测速精度，水平方向二维测速误差的均方差，单位：0.001 米每秒
CAcc	UINT	地面航向精度，单位：0.001 度
HAcc	UINT	垂直定位精度，垂直方向定位误差的均方差，单位：0.001 米
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.4.4.5 NAVMSG

消息格式	\$NAVMMSG,Time,AAGC, Status, rangeRes,hACC,vAcc,posErr,drift,driftUnc*cs	
例子	\$NAVMMSG,034652.000,74.19999,A,0,14730,10683,8980,542.898376,1.566201*65	
描述	输出接收机 ACG、定位精度和钟偏信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
Time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.sss hh - 小时 mm - 分钟 ss.sss - 秒
AAGC	DOUBLE	RF 链路自动增益值
Status	UINT	定位精度和钟偏数据有效标识

		V - 无效 A - 有效
rangeRes	UINT	环境残差，默认为 0
hAcc	UINT	水平定位精度，水平方向二维定位误差的均方差，单位：0.001 米
vAcc	UINT	垂直定位精度，垂直方向定位误差的均方差，单位：0.001 米
posErr	UINT	三维定位不确定度，单位：0.001 米
drift	DOUBLE	钟偏，单位：ppb
driftUnc	DOUBLE	钟偏不确定度，单位：ppb
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

 仅在 CC1165WSPI 和 CC1166B 默认输出

1.4.5 Misc Message

1.4.5.1 ANTSTAT

查询天线检测状态信息

消息格式	\$ANTSTAT,*cs	
例子	\$ANTSTAT,*65	
描述	查询天线检测状态信息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

输出天线检测状态信息

消息格式	\$ANTSTAT,Status1,Status2*cs	
例子	\$ANTSTAT,0,0*49	
描述	输出天线检测状态信息以及天线的类别	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
Status1 ， Status2	INT	天线检测状态，释义如下： \$ANTSTAT,0,0 正常，有源天线（默认值） \$ANTSTAT,0,1 短路 \$ANTSTAT,1,0 开路，或无源天线

		\$ANTSTAT,1,1 硬件异常
CS	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

☞ 天线检测功能仅 CC0058Q, CC0018Q, CC11 Tracker 版本支持

1.4.5.2 CWOUT

输出干扰检测信息

消息格式	\$CWOUT,CWFlagOut,CWToneFreqOut,CWRatioOut*cs	
例子	\$CWOUT,1,1575420000,-90*7E	
描述	输出干扰检测信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
CWFlagOut	UINT	干扰标志 0：无干扰 1：有干扰，且经滤波后干扰信号强度小于等于-85dBm 2：有干扰，且经滤波后干扰信号强度大于-85dBm，已影响接收机定位
CWToneFreqOut	UINT	干扰信号频率，单位 Hz
CWRatioOut	UINT	干扰强度，单位 dBm，线性范围小于等于-80dBm
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

 CWOUT 语句仅在发送\$CFG CWOUT,1,1 后才输出

1.4.5.3 FCTAINFO

输出产线测试信息：

消息格式	\$FCTAINFO,CN0,Fbias,Fdrift,TrkCount,Sys*cs	
例子	\$FCTAINFO,424,954,-0.62,171,1*09	
描述	输出产线测试信息：CN0、频偏、频漂	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
CN0	UINT	CN0 输出，输出显示为 CN0 数值乘以 10 倍输出。例如：CN0 数值为 42.4dB-Hz，输出为 424.
Fbias	SINT	frequency bias 频偏，单位为 Hz
Fdrift	DOUBLE	frequency drift 频漂，单位为 ppb，该值由 Fbias 连续两次输出作差计算得到，例如 GPS L1 Drift 计算： drift = (bias2-bias1)/1575.42e6*1e9
TrkCount	UINT	输出计数
Sys	UINT	输出的频段： 1：GPS L1, 2：GLN G1 3：BDS B1I 4：GAL E1 8：L5

cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数
----	-----	---

1.4.5.4 RCVSTATE

输出与宽带干扰相关的接收机信息。

消息格式	\$RCVSTATE, agcGain,WBAIlevel,gpsMeanCn0,bitErr,bitCorr	
例子	\$RCVSTATE,0,0,405,2,48	
描述	输出与宽带干扰相关的接收机信息，包括 AGC 增益、宽带干扰等级 GPS 平均 CN0、1s 解电文错误卫星个数和 1s 解电文正确卫星个数。	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
agcGain	UINT	AGC 增益值 有效值：0~127，0 表示接收机饱和，增益最小
WBAIlevel	UINT	宽带干扰强度等级 0：基本无宽带干扰 1：中等强度宽带干扰，接收机可以定位 2：高强度宽带干扰，接收机失定位 9：当前干扰强度未知
gpsMeanCn0	UINT	GPSL1 频点跟踪卫星平均 cn0*10
bitErr	UINT	1s 解电文错误卫星个数

bitCorr	UINT	1s 解电文正确卫星个数
---------	------	--------------

RCVSTATE 语句仅 CC11_3269、CM11、CM11B、CS101、CS101B 版本支持，当前输

出格式仅限于 13496 及后续版本。

RCVSTATE 语句仅在发送\$CFGCWOUT,1,1 后才输出。

1.4.5.5 ISTRMC

消息格式	\$ISTRMC,Time,Status,Lat,N,Lon,E,Hacc,NavStates*cs	
例子	\$ISTRMC,092031.000,A,2246.20400,N,11346.46384,E,6.843,A*11	
描述	推荐的最少数据	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
Time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.sss hh - 小时 mm - 分钟 ss.sss - 秒
Status	STR	位置有效标识 V - 无效 A - 有效
Lat	STR	纬度，格式为 ddmm.mmmmm dd - 度 mm.mmmmm - 分
N	STR	北纬或南纬指示 N - 北纬 S - 南纬
Lon	STR	经度，格式为 dddmm.mmmmm ddd - 度 mm.mmmmm - 分
E	STR	东经或西经指示 E - 东经 W - 西经
Hacc	DOUBLE	水平定位精度，单位为米，固定输出 3 位小数
NavStates	STR	固定为 A

CS	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数
----	-----	---

2 原始观测量协议

2.1 消息的格式

二进制 RTCM3.3 消息。

2.2 RAW Measurement Message

2.2.1 RTCM MSM

原始观测量及星历信息通过 RTCM 语句输出，目前本产品支持输出 1019 /1020/1042/1044/1046 /1074-1077/1084-1087/1094-1097/1114-1117/1124-1127 等消息。

根据 RTCM STANDARD 10403.3 描述，摘录本产品所支持的各个星座的 Message number 定义如下：

Message Number	
1019	GPS Ephemerides
1020	GLONASS Ephemerides
1042	BDS Satellite Ephemeris Data
1044	QZSS Ephemerides
1046	Galileo I/NAV Satellite Ephemeris Data
1074-1077	GPS MSM4-MSM7
1084-1087	GLONASS MSM4-MSM7
1094-1097	Galileo MSM4-MSM7
1114-1117	QZSSMSM4-MSM7
1124-1127	BeiDou MSM4-MSM7

为方便用户使用此功能，对此协议进行了整理。

以下内容节选自《RTCM STANDARD 10403.3》。

序号	项目	《RTCM STANDARD 10403.3》中索引位置
1	TRANSPORT LAYER	4 TRANSPORT LAYER
星历数据		
2	GPS 星历数据格式	3.5.8 GPS Ephemerides: Table 3.5-21 Contents of GPS Satellite Ephemeris Data, Message Type 1019
3	BDS 星历数据格式	3.5.20 BDS Ephemerides: Table 3.5-113 Contents of BDS Satellite Ephemeris Data, Message Type 1042
4	GLO 星历数据格式	3.5.9 GLONASS Ephemerides: Table 3.5-22 Contents of GLONASS Satellite Ephemeris Data, Message Type 1020
5	GAL 星历数据格式	3.5.18.2 Galileo I/NAV Ephemeris : Table 3.5-111 Contents of Galileo I/NAV Satellite Ephemeris Data, Message Type 1046
6	QZSS 星历数据格式	3.5.19 QZSS Ephemerides : Table 3.5-112 Contents of QZSS Satellite Ephemeris Data, Message Type 1044
差分数据		
7	MSM 格式说明	3.5.16.3.4 General Message Structure: Table 3.5-77 Content of an MSM Message, and Sequence of Blocks
8	Message Header	3.5.16.3.5 Message Header Description: Table 3.5-78 Content of Message Header for MSM1, MSM2, MSM3, MSM4, MSM5, MSM6 and MSM7
9	Satellite Data	3.5.16.3.6 Satellite Data Description: Table 3.5-80 Content of Satellite Data for MSM4 and MSM6
10	Signal Data	3.5.16.3.7 Message Types Signal Data Description: Table 3.5-85 Content of Signal Data for MSM4
11	基准站信息	3.5.3 Stationary Antenna Reference Point Messages: Table 3.5-6 Contents of the Type 1005 Message - Stationary Antenna Reference Point, No Height Information
12	Data Types	3.3 Data Types: Table 3.3-1 Data Type Table
13	Data Fields	3.4 Data Fields: Table 3.4-1 Data Field Table

其中 BD（北斗）星历消息为 RTCM 扩展协议，协议内容如下：

内容	数据类型	字长(bit)	比例因子	单位
帧头	UINT8(0xD3)	8		
Reserved	0	6		
Message Len	UINT10	10		Byte
Message No.	UINT12(63)	12		
Satellite ID	UINT6	6		
Week	UINT13	13		
URA	UINT4	4		
IDOT	INT14	14	2-43	PI/s
AODE	UIINT5	5		
toc	UINT17	17		s
af2	INT11	11	2-66	s/s ²
af1	INT22	22	2-50	s/s
af0	INT24	24	2-33	s
AODC	UINT5	5		
crs	INT18	18	2-6	m
delta_n	INT16	16	2-43	PI/s
m0	INT32	32	2-31	PI
cuc	INT18	18	2-31	rad
ecc	UINT32	32	2-33	
cus	INT18	18	2-31	rad
sqrA	UINT32	32	2-19	m ^{1/2}
toe	UINT17	17		s
cic	INT18	18	2-31	rad
Omega0	INT32	32	2-31	PI
cis	INT18	18	2-31	rad
i0	INT32	32	2-31	PI
crc	INT18	18	2-6	m
omega	INT32	32	2-31	PI
OmegaDot	INT24	24	2-43	PI/s
tgdl	INT10	10	1e-10	s
tgdl	INT10	10	1e-10	s
health	UINT1	1		
8bit 对齐补 0		x		
CRC24 校验和	UINT24	24		

各项参数具体含义参见 BDS-ICD 2.0。



中国(上海)自由贸易试验区盛夏路 500 弄 1 号 8 楼整层

Floor 8, Building 1, Lane 500, Shengxia Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 200120

www.icoe-tech.com